



Fundamentos de Telecomunicações

Problemas Propostos

Aula TP – 2

José M. Cabral

cabral@dei.uminho.pt

Fevereiro de 2025



1. Demonstre matematicamente como se passa do espectro unilateral (*one-sided spectra*) para o espectro bilateral (*two-sided spectra*).

2. Obtenha o espectro bilateral do sinal:

$$v(t) = 8 - 25 \cos(20\pi t - 110) - 10 \sin(30\pi t + 220)$$

3. Use a equação de Análise da Série de *Fourier* para calcular os coeficientes a_k do sinal periódico contínuo, em que a frequência fundamental $\omega_0 = \pi$:

$$x(t) = \begin{cases} 1.5, & 0 \leq t < 1 \\ -1.5, & 1 \leq t < 2 \end{cases}$$

4. Considere o sinal periódico no tempo:

$$x(t) = 2 + \cos\left(\frac{2\pi}{3}t\right) + \sin\left(\frac{5\pi}{3}t\right)$$

a) Determine ω_0 , justificando.

b) Determine os coeficientes a_k da série de Fourier.

5. Determine a Transformada de *Fourier* do sinal: $x(t) = e^{-a|t|}$ e trace o diagrama de módulo e fase de $X(j\omega)$, sendo que a é real e positivo.

6. Calcule a Transformada de *Fourier* inversa do seguinte sinal:

$$X(j\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| < W \\ 0, & |\omega| > W \end{cases}$$

7. Determine a convolução de $x(t)$ e $h(t)$, através do cálculo de $X(j\omega)$ e $H(j\omega)$, usando a propriedade da convolução e a transformada de *Fourier* inversa.

$$y(t) = x(t) * h(t)$$

$$x(t) = te^{-2t} u(t)$$

$$h(t) = e^{-4t} u(t)$$

8. Considere-se um sinal $x(t)$ de banda limitada B . Qual é a largura de banda do sinal $x(t) \cdot \cos(\omega_0 t)$? Justifique.

9. Um Sistema Linear e Invariante no Tempo (SLIT) tem a seguinte resposta em frequência:

$$H(j\omega) = \frac{j\omega + 4}{6 - \omega^2 + 5j\omega}$$

a) Determine a equação diferencial que relaciona a entrada $x(t)$ e a saída $y(t)$ do sistema.

b) Determine a resposta impulsional $h(t)$.

c) Qual a saída do sistema quando a entrada é:

$$x(t) = e^{-4t} u(t) - te^{-4t} u(t)$$



10. Calcule a soma de convolução de tempo discreto da expressão abaixo e desenhe o gráfico:

$$y[n] = u[n - 2] * u[n - 5]$$

11. Um dado sistema é caracterizado pela equação diferencial:

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 4 \frac{dy(t)}{dt} + 3y(t) = \frac{dx(t)}{dt} + 2x(t)$$

onde $x(t)$ é a entrada do sistema e $y(t)$ a saída. Determine:

a) a resposta em frequência do sistema

b) a resposta impulsional do sistema